משוואות דיפרנציאליות

28 באפריל 2026

תוכן עניינים

1 הרצאה 1 3
2 הרצאה 2 4
3 הרצאה 3 5
4 הרצאה 4 – 20/04 6
5 הרצאה 5 – 27/04 8
6 הרצאה 6 – 28/04 11

1 הרצאה 1

2 הרצאה 2

3 הרצאה 3

4 הרצאה 4 – 20/04

תזכורת: ראינו שאם $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$F : U \to \mathbb{R}$ ליפשיץ מקומית אזי לכל $p \in U$ יש $\delta > 0$ כך שלבעיה

$$(\star) \begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

יש פיתרון יחיד בקטע $(-\delta, \delta)$.
את הקיום הראנו באמצעות משפט פיאנו ואת היחידות הראנו באמצעות למה.

הגדרה 4.1 (הפיתרון המקסימלי)

בתנאים אלו נגדיר

$$J_p^* := \{t \in \mathbb{R} \mid \text{Exists solution for the problem } (\star) \text{ on a segment that contains } t\}$$

ו־J_p^* היינו קטע (כי אם t נמצא בו ו־0 נמצא בו אז כל נקודה בין 0 ל־t נמצא בו כי זה מכיל את הקטע).
הפיתרון שמוגדר על J_p^* הוא יחיד (מהלמה שהוכחנו) ופיתרון זה נקרא **הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה**.

משפט 4.2 (טריכוטומיה של זרימות של שדה ליפשיץ מקומי)

תהיי $U \in \mathbb{R}^n$ פתוחה, תהיי $p \in U$ ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית.
נסמן $X : J_p^* \to U$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

אזי עבור $T \in \partial J_p^* \setminus \{\pm\infty\}$ מתקיים אחד משני המקרים הבאים

1. $\liminf\limits_{t \to T} \operatorname{dist}(x(t), \partial U) = 0$
2. $\limsup\limits_{t \to T} \|x(t)\| = \infty$

הוכחה: נניח ש־$\sup J_p^* = T < \infty,\ \ \liminf_{t \to T} \operatorname{dist}(x(t), \partial U) > 0$ וש־$\limsup_{t \to T} \|x(t)\| < \infty$.
כלומר, הקבוצה (התמונה של המסילה) $x([0,T))$ חסומה ומוכלת בקבוצה הסגורה

$$A_{\varepsilon_0} := \left\{x \mid \operatorname{dist}\left(x, \partial U \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\right)\right\}$$

לאיזשהו $\varepsilon_0 > 0$.
ניקח סדרה $0 < t_k < T$ כך ש־$t_k \xrightarrow[k \to \infty]{} T$ ונבחין ש־x_{t_k} כולם שייכים לקבוצה A_{ε_0} וגם לקבוצה החסומה $x([0,T))$.
נפעיל את (ההוכחה של) משפט פיאנו עם x_{t_k} כנקודת התחלה עם אותו $0 < \delta$ לכולם שכן δ תלוי ברדיוס בכדור שניתן לקחת סביב x_{t_k} ובחסם על $\|F|_B\|$ אבל את הרדיוס והחסם על הנורמה ניתן לבחור באופן אחיד (כי F רציפה ולכן חסומה וזה חוסם את כל הנקודות).
יהי K כך ש־$T < t_K + \delta$ ונקבל סתירה לכך ש־$T = \sup J_p^*$ כי ממשפט פיאנו הפיתרון מוגדר מעבר ל־T.
משיקולי סימטריה ההוכחה למקרה השני זהה. □

טענה 4.3

בתנאי המשפט, נניח שאנחנו יודעים שקיימת קבוצה קומפקטית $K \subseteq U$ ו־$T > 0$ ($T < 0$ עובד באופן דומה) כך שלכל $0 < t < T$ מתקיים

1. אם $t \in J_p^*$ אז $x_p(t) \in K$ אזי $[0,T) \subseteq J_p^*$

הוכחה: אם $\sup J_p^* > 0$ אז נסמן $T > \tau = \sup J_p^*$ ונקבל ש־$x([0,\tau)) \subseteq K$ אבל אז לא קרה אף אחד מהדברים (לא התפוצצנו ולא נגענו בשפה) בסתירה לכך ש־$\tau < T \neq \infty$. □

הגדרה 4.4

נגדיר

$$\Omega := \left\{(p,t) \mid p \in U, t \in J_p^*\right\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל $(p,t) \in \Omega$ נגדיר את $\Phi(p,t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ היכן ש־$x_p(t)$ פיתרון ל־$x_p'(t) = F\big(x_p(t)\big)$ ו־$x_p(0) = p$.

משפט 4.5

הקבוצה Ω היא קבוצה פתוחה וההעתקה $\Phi : \Omega \to U$ היא רציפה (F כמובן ליפשיץ מקומית).

הוכחה: תהיי $(p,t_0) \in \Omega$, נרצה להראות ש־Ω מכילה סביבה של (p,t_0) וש־Φ רציפה שם.
ניקח $t_0 \geq 0$ (לשלילי אותו הדבר אבל אנחנו אנשים חיוביים) ותהיי

$$C := \{\Phi(p,t) \mid 0 \leq t \leq t_0\} \subseteq U$$

זאת קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית יש לה מרחק חיובי מהשפה (כלומר, קיים $r > 0$ כך ש־$0 < 4r < \operatorname{dist}(C, \partial U)$).
נסמן

$$M := \sup\{\|F(x)\| \mid \operatorname{dist}(x,C) \leq 4r\}$$
$$L := \operatorname{Lip} F|_{\operatorname{dist}(x,C) \leq 4r}$$

למה 4.6

תהיי $q \in U$ כך ש־$\|q-p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p,t) - \Phi(q,t)\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

הוכחה: נסמן $x_p(t), x_q(t)$ להיות הפתרונות המתאימים.
נניח שקיים $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ אבל $\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \geq 2e^{Lt}\|p-q\|$.
ברור כי $q \neq p$ ונסמן

$$\tau := \inf\left\{t \in [0,t_0] \mid (q,t) \in \Omega,\ \left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \geq 2e^{Lt}\|p-q\|\right\}$$

אז $0 < \tau \leq t_0$ (מהרציפות), $(q,\tau) \in \Omega$ וכן $\left\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\right\| = 2e^{L\tau}\|p-q\|$.
יתרה מזאת, לכל $t \in [0,\tau]$

$$\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

לכן $x_p(t), x_q(t)$ לכל $t \in [0,\tau]$ מוכל בקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{dist}(x,C) \leq 2r\}$$

ולכן F ליפשיץ שם עם קבוע L ובפרט לכל $t \in [0,\tau]$

$$\left\|F\big(x_p(t)\big) - F\big(x_q(t)\big)\right\| \leq L\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|$$

ומכאן

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| = 2L\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|^2$$

ולכן הפונקציה $t \mapsto e^{-2Lt}\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|^2$ מונוטונית יורדת בקטע $[0,\tau]$ ומכאן נקבל

$$2\|p-q\| \leq e^{-L\tau}\left\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\right\| \leq \|p-q\|$$

וזאת סתירה. $\square$ $\square$

5 הרצאה 5 – 27/04

כל מה שעובר פה הוא קצת חוזר על מה שהיה בהרצאה הקודמת אז תסדרי את זה...

תזכורת: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית כך שעבור $p \in U$

$$\begin{cases} x_p'(t) = F\big(x_p(t)\big) \\ x_p(0) = p \end{cases}$$

הגדרנו

$$\Omega = \big\{(p,t) \mid t \in J_p^*,\ p \in U\big\}$$

כאשר הגדרנו את J_p^* תחום ההגדרה של הפיתרון המקסימלי ל־F.

והגדרנו $\Phi : \Omega \to U$ על־ידי $\Phi(p,t) = x_p(t) = \varphi_t p$ וראינו משפט שאומר ש־Ω קבוצה פתוחה ו־Φ העתקה רציפה.

כלומר, לכל (p,t_0) יש סביבה קטנה שמוכלת ב־Ω ולכל (q,t) בסביבה הזו מתקיים ש־$\Phi(q,t)$ קרוב ל־$\varphi(p,t_0)$.

הוכחה: יהי $t_0 \geq 0$, נגדיר $C = \{\Phi(p,t) \mid 0 \leq t \leq t_0\}$ וקיים $r > 0$ כך ש־$\operatorname{dist}(C, \partial U) > 4r$ ולכן נגדיר קבוצה קומפקטית $\tilde{C} = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, C) \leq 4r\}$ וניקח

$$M = \sup\big\{\|F(x)\| \mid x \in \tilde{C}\big\}$$

ו־L הקבוע ליפשיץ של F על $\tilde{C}$. □

למה 5.1 (תזכורת)

תהיי $q \in U$ כך ש־$\|q-p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p,t) - \Phi(q,t)\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

למה 5.2

תהיי q כזו ש־$\|p-q\| \leq re^{-Lt_0}$, אם $(q,t) \in \Omega$ ו־$0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $\Phi(q,t) \in \tilde{C}$.

הוכחה: בשלילה נניח שיש $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ אבל $\operatorname{dist}(\Phi(q,t), C) > 4r$ ומהלמה הקודמת ל־$0 \leq t \leq t_0$ מתקיים $\operatorname{dist}(\Phi(q,t), C) \leq 2r$ ולכן עבור t כזה מהנחת השלילה בהכרח מתקיים $t_0 < r$ ובפרט $(q,t_0) \in \Omega$.

נסמן $\tau = \inf\{t_0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \mid (q,t) \in \Omega,\ \ \operatorname{dist}(q,C) > 4r\}$.

אבל $t_0 \leq \tau \leq t_0 + \frac{r}{M}$ ו־$\operatorname{dist}(\Phi(q,\tau), C) = 4r$ ויתר על־כן לכל $t_0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\operatorname{dist}((q,t), C) \leq 4r$ ובפרט לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\|F(\Phi((q,t)))\| \leq M$ ונשים לב

$$\operatorname{dist}(\Phi(q,\tau), C) \leq \|\Phi(q,\tau) - \Phi(q,t_0)\| + \operatorname{dist}(\Phi(q,t_0), C) \leq M \cdot (\tau - t_0) + 2r \leq M \cdot \frac{r}{M} + 2r = 3r$$

וזאת כמובן סתירה.

הערה

$$(q,t) \in \Omega \iff t \in J_q^*$$

□

למה 5.3

נניח ש־$\|p-q\| \le re^{-Lt_0}$ ו־$0 \le t \le t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $(q,t) \in \Omega$ ומתקיים

$$\|\Phi(q,t_0) - \Phi(q,t)\| \le 2e^{Lt_0}\|p-q\| + M\|t_0 - t\|$$

הלמה הזאת מסיימת את ההוכחה עבור $t_0 \ge 0$.
ראשית ברור מכאן ש־Ω פתוחה וכן ש־Φ רציפה עבור $t_0 > 0$ ובמקרה $t_0 = 0$ מקבלים סביבה ימנית ב־t והרציפות היא רציפות מימין ב־t.
ומהוכחה דומה עבור $t_0 \le 0$ נקבל רציפות משמאל וזה מסיים את ההוכחה.

הוכחה: הראינו שבתנאים הנתונים לכל t שעבורו $(q,t) \in \Omega$ מתקיים $\operatorname{dist}(\Phi(q,t), C) \le 4r$ ולכן לכל $0 \le t \le t_0 + \frac{r}{M}$ כזה, $(q,t) \in \Omega$ כי אחרת היה $0 \le t_0 \le t_0 + \frac{r}{M}$ שעבורו הפתרון מגיע לשפה של U או מתפוצץ אבל זה לא ייתכן.
כעת, כדי לקבל את האי־שיוויון נכתוב

$$\|\Phi(p,t_0) - \Phi(q,t)\| \le \|\Phi(p,t_0) - \Phi(q,t_0)\| + \|\Phi(q,t_0) - \Phi(q,t)\| \le \underbrace{2e^{Lt_0}\|p-q\|}_{\text{Lemma 1}} + \underbrace{M|t-t_0|}_{\Phi(q,t)\in\tilde{C}}$$

□ נשים לב

$$x_p'(t) = \frac{\partial \Phi(,p,t)}{\partial t} = F \circ \Phi(p,t) = F\big(x_p(t)\big)$$

מה לגבי הגזירה של Φ לפי מיקום?
אם Φ גזירה לפי המיקום (נסמן את הנגזרת ב־$D\Phi$), בזמן 0 היא הזהות על כל U ולכן Φ אכן גזירה ומתקיים $D\Phi(p,0) = \mathrm{Id}$ ולכן

$$\frac{\partial}{\partial t} D\Phi = D\left(\frac{\partial}{\partial t}\Phi\right) = D(F \circ \Phi) = DF(\Phi(p,t))D\Phi(p,t)$$

אז אם F לא גזירה אין על מה לדבר!

משפט 5.4

תהיי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$p \in U$ עם $F : U \to \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות ובפרט ליפשיץ מקומית.
יהי x_p הפיתרון המקסימלי לבעיית התחלה $\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$ ויהי $M(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = DF(x(t))M(t) \\ M(0) = \mathrm{Id} \end{cases}$.
אזי לכל $T \in I_p^*$, φ_T גזירה ב־p והדיפרנציאל שלה נתון על־ידי $D\varphi_T(p) = M(t)$.

הערה

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע פתוח שמכיל את 0 ותהיי $A : I \to \mathbb{R}^{n\times n}$ פונקציה רציפה (למרחב המטריצות) אזי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = A(t)M(t) \\ M(0) = \mathrm{Id} \end{cases}$ קיים פיתרון על כל הקטע I (ראינו/נראה את זה בתרגיל עד־כדי המעבר מוקטור למטריצה שאת זה עושים בקלות כי המטריצה היא אוסף של n וקטורי עמודות).

הוכחה: צריך להראות שאם אנחנו מסתכלים על

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + M(t)(q-p) + o(\|q-p\|)$$

נסמן $x_q(t) = \varphi_t(q), x_p(t) = \varphi_t(p)$ ונסמן $u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M_t(q-p)$.
יהי $\varepsilon > 0$, צריך להראות שקיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $0 < \|q-p\| < \delta$ מתקיים $\|u(t)\| < \varepsilon\|q-p\|$.
נגדיר

$$K := \sup_{t\in[0,T]} \|M(t)\|_{op} \qquad L := \sup_{t\in[0,T]} \big\|DF\big(x_p(t)\big)\big\|_{op}$$

ונבחר $\eta > 0$ כך ש־$\eta \cdot K \cdot t \cdot e^{(L+\eta)T} < \varepsilon$.
DF רציפה ולכן יש $r > 0$ כך שלכל $0 \le t \le T$ ולכל $z \in B_r\big(x_p(t)\big)$ מתקיים $\big\|DF(z) - DF\big(x_p(t)\big)\big\|_{op} < \eta$ ולכן עבור z כאלה

$$\big\|F(z) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_p(t)\big)\big(z - x_p(t)\big)\big\| < \eta\|z - x_p(t)\|$$

הסבר: עד היום תמיד הסכמנו שאם $\|DG\|_{op} < M$ אז $\|G(z) - G(w)\| \leq M\|z - w\|$ על המסלול בין z ל־w (טריק אינטגרציה).
אז עבור t, p נתונים נגדיר $G(z) = F(z) - DF\big(x_p(t)\big)z$ ומכללי גזירה

$$DG(z) = DF(z) - DF\big(x_p(t)\big)$$

ולכן

$$\|DG(z)\| = \big\|DF(z) - DF\big(x_p(t)\big)\big\| < \eta$$

ולכן

$$\big\|G(z) - G\big(x_p(t)\big)\big\| < \eta\big\|z - x_p(t)\big\|$$

אז אם נציב

$$\big\|F(z) - DF\big(x_p(t)\big)z - F\big(x_p(t)\big) + DF\big(x_p(t)\big)x_p(t)\big\| = \big\|F(z) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_p(t)\big)\big(z - x_p(t)\big)\big\|$$

מרציפות בתנאי ההתחלה קיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $\|p - q\| < \delta$ ולכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\big\|x_p(t) - x_q(t)\big\| < r$ ולכן מצאנו δ.

$\square$

6 הרצאה 6 – 28/04

משפט 6.1

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $p \in U$ ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות.
אז לכל $T \in J_p^*$, $\varphi_T(\cdot)$ גזירה ב־p והדיפרנציאל שלה מקיים $D\varphi_T(p) = M(t)$ היכן ש־M מקיימת

$$M'(t) = DF\big(x_p(t)\big)M(t),\ \ M(0) = \mathrm{Id}$$

הוכחה: נניח ש־$T > 0$ (כי אם $T = 0$ אז זו הזהות ולכן גזירה ועבור $T < 0$ זה תהליך דומה) ולכל $q \in U$ נגדיר

$$u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M(t)(q-p)$$

צריך להוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q-p\| < \delta$ אז $\|u(T)\| \le \varepsilon\|q-p\|$.
יהי $\varepsilon > 0$ ונסמן $L = \sup_{t\in[0,T]}\big\|DF\big(x_p(t)\big)\big\|,\ \ K = \sup_{t\in[0,T]}\|M(t)\|$ וקיימת $\eta > 0$ כך שמתקיים $\eta KTe^{T(L+\eta)} < \varepsilon$.
קיים $r > 0$ כך שלכל $t \in [0,T]$ ולכל z כך ש־$\big\|z - x_p(t)\big\| < r$ מתקיים

$$\big\|F(z) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_p(t)\big)\big(z - x_p(t)\big)\big\| < \eta\big\|z - x_p(t)\big\|$$

מרציפות הזרימה בתנאי ההתחלה (מה שאמרנו ש־$\Phi(p,t) = x_p(t)$ רציפה במשפט הקודם) קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q-p\| < \delta$ אז $\big\|x_q(t) - x_p(t)\big\| < r$ לכל $t \in [0,T]$.
צריך להעריך את $u(T)$: אם $\|u(T)\| = 0$ סיימנו, אחרת נסמן $\tau = \sup\{0 \le t \le T \mid u(t) = 0\}$ וכמובן $u(\tau) = 0$ והוא הזמן האחרון שבו u מקבלת את הערך אפס ו־$0 \le \tau < T$ והיא כמובן לא קבועה ריקה אז על הקטע $(\tau, T]$, הפונקציה $\|u(t)\| = \sqrt{\langle u(t), u(t)\rangle}$ מקיימת

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\| = \frac{\langle u(t), u'(t)\rangle}{\|u(t)\|} \underset{\text{אי־שיוויון קושי־שוורץ}}{\le} \|u'(t)\|$$

נחשב

$$\begin{aligned} u'(t) &= x_q'(t) - x_p'(t) - M'(t)(q-p) = F\big(x_q(t)\big) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_p(t)\big)M(t)(q-p) \\ &= F\big(x_q(t)\big) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_p(t)\big)\big(x_q(t) - x_p(t)\big) + DF\big(x_p(t)\big)u(t) \end{aligned}$$

נשים לב שממה שמצאנו לעיל והבחירה שלנו של q

$$\big\|F\big(x_q(t)\big) - F\big(x_p(t)\big) - DF\big(x_q(t) - x_p(t)\big)\big\| < \eta\big\|x_q(t) - x_p(t)\big\|$$

אז

$$\begin{aligned} \|u'(t)\| &\le \eta\big\|x_q(t) - x_p(t)\big\| + L\|u(t)\| = \eta\|u(t) + M(t)(q-p)\| + L\|u(t)\| \\ &\underset{\text{אי-שיוויון המשולש}}{\le} (\eta + L)\|u(t)\| + \eta\|M(t)\|(q-p) \le \eta K\|q-p\| + (L+\eta)\|u(t)\| \end{aligned}$$

בפרט

$$(\star)\ \ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\| \le \eta K\|q-p\| + (L+\eta)\|u(t)\|$$

מאותו טריק של מרוכבות על נגזרת של אקספוננט

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(e^{-t(L+\eta)}\|u(t)\|\big) = e^{-t(L+\eta)}\left(-(L+\eta)\|u(t)\| + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|\right) \underset{(\star)}{\le} \eta K\underbrace{e^{-t(L+\eta)}}_{\le 1})\|q-p\| \le \eta K\|q-p\|$$

אבל האחרון זה נגזרת של פונקציה לינארית $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\eta K\|q-p\|t)$.
ולכן הפונקציה $e^{-t(L+\eta)}\|u(t)\| - \eta Kt\|q-p\|$ היא מונוטונית יורדת באינטרוול $(\tau, T]$ כי הנגזרת קטנה מאפס (מהצבה) ונקבל

$$e^{T(L+\eta)}\|u(T)\| - \eta KT\|q-p\| \le e^{-\tau(L+\eta)}\underbrace{\|u(\tau)\|}_{=0} - \eta K\tau\|q-p\| = -\eta K\tau\|q-p\| \le 0$$

ובסך־הכל

$$\|u(T)\| \leq e^{T(L+\eta)}\eta KT\|q-p\| < \varepsilon\|q-p\|$$

$\square$

משפט 6.2 **(בלה)**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et $a^2 + b^2 = c^2$ dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in .gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum